

# 1. Componentes principales

## JButton

Botón que ejecuta una acción al hacer clic.

```
JButton boton = new JButton("Aceptar");
boton.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        System.out.println("Botón presionado");
    }
});
```

## JTextField

Campo de texto de una sola línea.

```
JTextField textField = new JTextField(10); // 10 columnas
String texto = textField.getText(); // obtener valor
textField.setText("Nuevo texto"); // cambiar valor
```

## JTextArea

Área de texto multilínea.

```
JTextArea area = new JTextArea();
JScrollPane scroll = new JScrollPane(area);
scroll.setVerticalScrollBarPolicy(JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
```

## JCheckBox

Caja que puede estar seleccionada o no.

```
JCheckBox check = new JCheckBox("Acepto");
check.addChangeListener(new ChangeListener() {
    public void stateChanged(ChangeEvent e) {
        if(check.isSelected()) {
            System.out.println("Check marcado");
        }
    }
});
```

```
    }  
});
```

## JRadioButton

Botón de opción. Se agrupa con ButtonGroup para selección única.

```
JRadioButton r1 = new JRadioButton("Opción 1");  
JRadioButton r2 = new JRadioButton("Opción 2");  
ButtonGroup grupo = new ButtonGroup();  
grupo.add(r1); grupo.add(r2);
```

## JLabel

Etiqueta de texto que muestra información.

```
JLabel label = new JLabel("Nombre:");  
label.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 14));  
label.setForeground(Color.RED);
```

## JComboBox

Desplegable con opciones.

```
JComboBox<String> combo = new JComboBox<>();  
combo.addItem("Rojo");  
combo.addItem("Azul");  
combo.addItemListener(new ItemListener() {  
    public void itemStateChanged(ItemEvent e) {  
        System.out.println(combo.getSelectedItem());  
    }  
});
```

## JMenuBar, JMenu, JMenuItem

Menú superior con opciones seleccionables.

```
JMenuBar menuBar = new JMenuBar();  
JMenu menu = new JMenu("Opciones");  
JMenuItem item1 = new JMenuItem("Rojo");  
item1.addActionListener(e -> getContentPane().setBackground(Color.RED));  
menu.add(item1);
```

```
menuBar.add(menu);  
setJMenuBar(menuBar);
```

## 2. Layouts

### FlowLayout

Organiza los componentes de izquierda a derecha.

```
JPanel panel = new JPanel();  
panel.setLayout(new FlowLayout());  
panel.add(new JButton("1"));  
panel.add(new JButton("2"));  
panel.add(new JButton("3"));
```

### BorderLayout

Divide la ventana en Norte, Sur, Este, Oeste y Centro.

```
setLayout(new BorderLayout());  
add(new JButton("Centro"), BorderLayout.CENTER);  
add(new JButton("Norte"), BorderLayout.NORTH);  
add(new JButton("Sur"), BorderLayout.SOUTH);
```

### Null Layout

Posicionamiento absoluto.

```
setLayout(null);  
JButton b = new JButton("Botón");  
b.setBounds(50, 50, 100, 30);  
add(b);
```

## 3. Listeners y eventos

### ActionListener

Detecta acciones como clics.

```

boton.addActionListener(this);
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    if(e.getSource() == boton) {
        System.out.println("Botón presionado");
    }
}

```

## ChangeListener

Detecta cambios en componentes.

```

check.addChangeListener(new ChangeListener() {
    public void stateChanged(ChangeEvent e) {
        if(check.isSelected()) boton.setEnabled(true);
        else boton.setEnabled(false);
    }
});

```

## ItemListener

Detecta cambios en selección de items.

```

combo.addItemListener(this);
public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
    String seleccionado = (String) combo.getSelectedItem();
    System.out.println("Seleccionado: " + seleccionado);
}

```

## KeyListener (opcional)

Detecta pulsaciones de teclado.

```

textField.addKeyListener(new KeyAdapter() {
    public void keyTyped(KeyEvent e) {
        System.out.println("Tecla presionada: " + e.getKeyChar());
    }
});

```

## 4. Ejemplo completo de formulario

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.*;

public class FormularioCompleto extends JFrame implements ActionListener,
ItemListener, ChangeListener {

    private JTextField tfNombre;
    private JTextArea taComentario;
    private JCheckBox chkTerminos;
    private JButton btnEnviar;
    private JComboBox<String> cbColor;
    private JLabel lblTitulo;

    public FormularioCompleto() {
        setTitle("Formulario Completo");
        setSize(500,400);
        setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
        setLayout(null);

        lblTitulo = new JLabel("Formulario");
        lblTitulo.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 18));
        lblTitulo.setBounds(180, 10, 150, 30);
        add(lblTitulo);

        tfNombre = new JTextField();
        tfNombre.setBounds(150, 50, 200, 25);
        add(tfNombre);

        taComentario = new JTextArea();
        JScrollPane scroll = new JScrollPane(taComentario);
        scroll.setBounds(150, 90, 200, 100);
        add(scroll);

        chkTerminos = new JCheckBox("Acepto términos");
        chkTerminos.setBounds(150, 200, 200, 30);
        chkTerminos.addChangeListener(this);
        add(chkTerminos);

        btnEnviar = new JButton("Enviar");
        btnEnviar.setBounds(150, 240, 200, 30);
        btnEnviar.setEnabled(false);
        btnEnviar.addActionListener(this);
        add(btnEnviar);

        cbColor = new JComboBox<>();
        cbColor.addItem("Rojo");
```

```

        cbColor.addItem("Azul");
        cbColor.addItem("Verde");
        cbColor.setBounds(150, 280, 200, 30);
        cbColor.addItemListener(this);
        add(cbColor);

        JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
        JMenu menuOpciones = new JMenu("Opciones");
        JMenuItem miRojo = new JMenuItem("Rojo");
        miRojo.addActionListener(e ->
getContentPane().setBackground(Color.RED));
        menuOpciones.add(miRojo);
        menuBar.add(menuOpciones);
        setJMenuBar(menuBar);
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if(e.getSource() == btnEnviar) {
            tfNombre.setText("");
            taComentario.setText("");
            chkTerminos.setSelected(false);
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Formulario enviado!");
        }
    }

    @Override
    public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
        if(e.getSource() == cbColor) {
            String color = (String) cbColor.getSelectedItem();
            switch(color) {
                case "Rojo": lblTitulo.setForeground(Color.RED); break;
                case "Azul": lblTitulo.setForeground(Color.BLUE); break;
                case "Verde": lblTitulo.setForeground(Color.GREEN); break;
            }
        }
    }

    @Override
    public void stateChanged(ChangeEvent e) {
        btnEnviar.setEnabled(chkTerminos.isSelected());
    }

    public static void main(String[] args) {
        new FormularioCompleto().setVisible(true);
    }
}

```